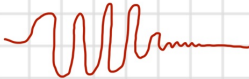


IL SUONO CHE PERCEPIAMO CORRISPONDE AD UN COMPLESSO FENOMENO FISICO DI VARIAZIONE DELLA PRESSIONE DELL'ARIA VICINO ALL'APPARATO UDNNO.

VARIAMENTI AMPII SONO FONI. VARIAMENTI RAPIDI RAPPRESENTANO SUONI CON TONI ALTI

LA SONDENTE EMISSIONE UN SUONO CHE SI PROPAGA NEL MEZZO DI TRASMISSIONE (DI SOLITO L'ARIA). SE SIAMO FISSI IN UN PUNTO, OSSERVIAMO UNA SPONTANEA NEL TEMPO IN QUESTO MODO:  E' UNA FUNZIONE MATEMATICA DEL TEMPO (SEGNALE UNIDIMENSIONALE DEL TEMPO).

IL SUONO PUO' ANCHE ESSERE DEFINITO IN TERMINI DELLA DEVIAZIONE DELLA PRESSIONE DELL'ARIA MEDIA.

COME NASCE UN SEGNALE AUDIO

IL TRASDUTTORE E' IN GRADO DI TRASFORMARE LE VIBRAZIONI DEL SUONO IN UN SEGNALE ELETTRICO. IL CONVERTITORE ANALOGICO-DIGITALE (ADC) LO TRASFORMA IN UN SEGNALE DIGITALE ADEGUANDO CAMPIONAMENTO E

QUANTIZZAZIONE. PER NASCERE E' NECESSARIO SEGUIRE IL PROCEDIMENTO OPPOSTO. ALCUNI SEGNALE NASCONO DIRETTAMENTE DA UN DISPOSITIVO ELETTRONICO (ES. SINTETIZZATORE) E QUINDI NON NECESSITANO

IL TRAPIANTO INIZIALE.

RAPPRESENTAZIONE DEL SUONO

UN PRIMO MODO PER RAPPRESENTARE IL SUONO E' LA FORMA D'ONDA. LA FORMA D'ONDA RAPPRESENTA COME LA PRESSIONE SONORA VARIA NEL TEMPO IN UN PUNTO FISSO DELLO SPAZIO. E' IL MODO PIU' SEMPLICE PER DESCRIVERE UN SEGNALE SONORO NEL DOMINIO DEL TEMPO.

FREQUENZA DEL SUONO

FREQUENZA: NUMERO DI VIBRAZIONI AL SECONDO

UNITA' DI MISURA: HERTZ

DETERMINA L'ALTEZZA (PITCH) DEL SUONO, CHE E' UNA CARATTERISTICA PERCETTIVA DEL SUONO.

• FREQUENZE ALTE, MOLTE OSCILLAZIONI AL SECONDO: SUONO ALTO

• FREQUENZE BASSE, POCHES OSCILLAZIONI AL SECONDO: SUONO BASSO

PER ESSERE PERCEPITE COME SUONO, LE VIBRAZIONI DEVONO CADERE ALL'INTERNO DI UN INTERVALLO PREDEFINITO:

• PER UN ESSERE UMANO CON UN BUON UOITO, IL NUMERO DI VIBRAZIONI AL SECONDO DEVE ESSERE NEL RANGE [20 HZ - 20 KHZ]

• SOPRA, 20 KHZ ULTRA SONO

• SOTTO, 20 HZ INFRASUONO

PER OTTENERE UNA RICOstruzione "RAGIONEVOLE" DEL SEGNALE AUDIO OCCORRE UNA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO ALMENO DOPPIA ADERENDO ALLA FREQUENZA MASSIMA UDIBILE (20 KHZ). NEL CD AUDIO ABBIAMO 44.1 KHZ